

Simulación de actividad cerebral en reposo utilizando

The Virtual Brain (TVB)

Práctica: instalación de tvb-library, conectividad estructural estándar y
simulación simple

Software principal:
Python 3.13.3 y TVB Library

Fecha:
26 de septiembre de 2026

Objetivo

Instalar y configurar la librería The Virtual Brain (TVB) en un entorno virtual de Python, cargar una matriz de conectividad cerebral estructural estándar incluida en TVB y ejecutar una simulación sencilla de actividad cerebral en reposo.

Como parte de la práctica, se busca comprobar el funcionamiento del entorno de simulación, almacenar los resultados obtenidos y generar una representación gráfica de la evolución temporal de la actividad simulada en diferentes regiones cerebrales.

Herramientas utilizadas

Para el desarrollo de la práctica se utilizaron las siguientes herramientas:

- Python 3.13.3
- Visual Studio Code
- TVB Library ([tvb-library](#))
- TVB Data ([tvb-data](#))
- NumPy
- Matplotlib
- Entorno virtual de Python ([tvb_env](#))

Metodología

Creación del entorno virtual

Primero se creó una carpeta denominada:

TVB_Simulacion_Reposo

Esta carpeta se utilizó como directorio principal del proyecto.

Posteriormente se creó un entorno virtual de Python denominado [tvb_env](#) mediante el siguiente comando:

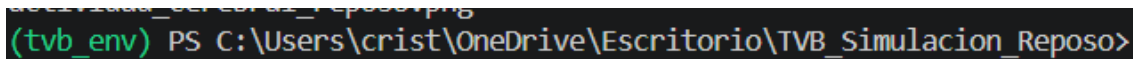
None

```
python -m venv tvb_env
```

El entorno virtual fue activado utilizando:

None

```
tvb_env\Scripts\activate
```

A terminal window with a dark background. The prompt is `(tvb_env) PS C:\Users\crist\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Repos>`. The text `tvb_env` is green. The path `C:\Users\crist\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Repos` is white. There is a white cursor at the end of the line.

```
(tvb_env) PS C:\Users\crist\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Repos>
```

Figura 1. Activación del entorno virtual `tvb_env` utilizado para la instalación y ejecución de The Virtual Brain.

Instalación de The Virtual Brain

Una vez activado el entorno virtual, se instaló la librería principal de The Virtual Brain mediante:

```
None  
pip install tvb-library
```

Posteriormente se comprobó que la instalación se hubiera realizado correctamente mediante:

```
None  
python -c "import tvb; print('TVB funciona correctamente')"
```

La terminal mostró el mensaje:

```
None  
TVB funciona correctamente
```

Durante el proceso de carga de la conectividad se determinó que también era necesario instalar los datos estándar de TVB. Para ello se utilizó:

```
None  
pip install tvb-data
```

La instalación terminó correctamente con la versión `tvb-data 3.0.0`.

Carga de la matriz de conectividad cerebral

Para cargar la conectividad cerebral estándar se creó el script:

`cargar_conectividad.py`

En este archivo se utilizó la clase `Connectivity` proporcionada por TVB.

El código principal utilizado fue:

None

```
from tvb.simulator.lab import connectivity

conn = connectivity.Connectivity.from_file()
conn.configure()

print("Conectividad cargada correctamente")
print("Numero de regiones:", len(conn.region_labels))
print("Primeras 10 regiones:")
print(conn.region_labels[:10])

print("Tamaño de la matriz de conectividad:")
print(conn.weights.shape)
```

Al ejecutar el script se obtuvo:

None

Conectividad cargada correctamente

Numero de regiones: 76

Primeras 10 regiones:

```
['rA1' 'rA2' 'rAMYG' 'rCCA' 'rCCP'
 'rCCR' 'rCCS' 'rFEF' 'rG' 'rHC']
```

Tamaño de la matriz de conectividad:

(76, 76)

Esto permitió comprobar que la conectividad utilizada está formada por 76 regiones, representadas mediante una matriz de conectividad estructural de 76×76 .

Cada fila y columna de la matriz corresponde a una región de la red, mientras que sus elementos representan los pesos de conectividad utilizados por el simulador.

```
(tvb_env) PS C:\Users\crist\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Reposos> python cargar_conectividad.py  
I be unavailable.  
warnings.warn(msg)  
2026-09-26 15:58:38,321 - WARNING - tvb.basic.readers - File 'hemispheres' not found in ZIP.  
Conectividad cargada correctamente  
Numero de regiones: 76  
Primeras 10 regiones:  
['rA1' 'rA2' 'rAMYG' 'rCCA' 'rCCP' 'rCCR' 'rCCS' 'rFEF' 'rG' 'rHC']  
Tamaño de la matriz de conectividad:  
(76, 76)  
(tvb_env) PS C:\Users\crist\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Reposos>
```

Figura 2. Carga de la conectividad cerebral estándar de TVB, compuesta por 76 regiones y una matriz estructural de 76×76 .

onfiguración de la simulación en reposo

Para realizar la simulación se creó el archivo:

`simulacion_reposo.py`

Se utilizó el modelo neuronal `Generic2dOscillator`, disponible dentro de TVB.

Los principales parámetros utilizados fueron:

El modelo `Generic2dOscillator` permite representar de manera simplificada la dinámica temporal de las regiones de la red.

Para establecer la interacción entre las diferentes regiones se utilizó un acoplamiento lineal. La integración numérica se realizó mediante el método determinista de Heun.

Finalmente, se configuró un monitor temporal para registrar la evolución de las variables durante 1000 ms de simulación.

Ejecución de la simulación

La simulación se ejecutó mediante el comando:

None

```
python simulacion_reposo.py
```

La terminal indicó:

None

```
Conectividad cargada:
```

```
Numero de regiones: 76
```

```
Simulador configurado correctamente
```

```
Iniciando simulacion...
```

```
Simulacion terminada correctamente
```

```
Forma de los datos:
```

```
(1000, 1, 76, 1)
```

```
Resultados guardados:
```

```
- tiempo_reposo.npy
```

```
- datos_reposo.npy
```

Por lo tanto, la simulación se ejecutó correctamente y produjo datos correspondientes a las 76 regiones de la conectividad.

La forma del arreglo obtenido fue:

```
(1000, 1, 76, 1)
```

La primera dimensión representa las muestras temporales obtenidas por el monitor; la tercera dimensión corresponde a las 76 regiones cerebrales incluidas en la conectividad.

```

(tvb_env) PS C:\Users\cris\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Reposos> python simulacion_reposo.py
Simulador configurado correctamente
Iniciando simulacion...
2026-09-26 16:04:38,414 - WARNING - tvb.simulator.integrators - random_state supplied for non-stochastic integration
Simulacion terminada correctamente
Forma de los datos: (1000, 1, 76, 1)
Resultados guardados:
- tiempo_reposo.npy
- datos_reposo.npy
(tvb_env) PS C:\Users\cris\OneDrive\Escritorio\TVB_Simulacion_Reposos>

```

Figura 3. Ejecución correcta de la simulación cerebral en TVB y generación de los archivos de resultados.

. Archivos de resultados

La simulación generó dos archivos principales:

`tiempo_reposo.npy`

Contiene la información temporal correspondiente a los datos registrados durante la simulación.

`datos_reposo.npy`

Contiene los valores generados por el modelo para las diferentes regiones de la red cerebral.

El formato `.npy` es un formato de NumPy que permite almacenar arreglos numéricos conservando sus dimensiones y tipo de datos.

Visualización de los resultados

Para visualizar los resultados se creó un tercer script denominado:

`graficar_resultados.py`

Este programa carga los archivos:

None

`datos_reposo.npy`

`tiempo_reposo.npy`

y selecciona las primeras tres regiones de la conectividad para representar su comportamiento temporal.

Las primeras tres regiones corresponden a:

- rA1
- rA2
- rAMYG

Finalmente, la gráfica obtenida fue almacenada como:

actividad_cerebral_reposo.png

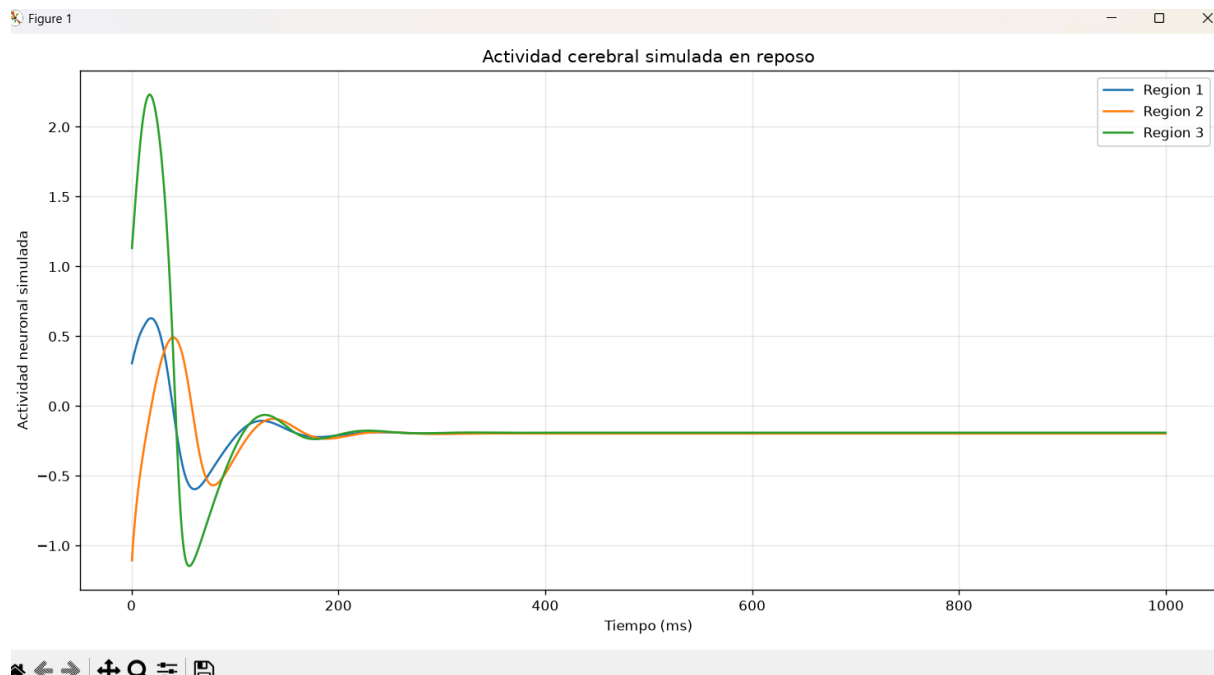


Figura 4. Evolución temporal de la actividad neuronal simulada mediante The Virtual Brain para tres regiones de la conectividad cerebral estándar.

Interpretación de los resultados

En la Figura 5 se observa la evolución temporal de la variable de estado simulada para tres regiones de la red cerebral.

El eje horizontal representa el tiempo de simulación, desde 0 hasta 1000 ms, mientras que el eje vertical representa la actividad neuronal simulada por el modelo matemático.

Durante los primeros instantes de la simulación se observan diferencias entre las señales correspondientes a las tres regiones. Cada una comienza con un comportamiento transitorio y amplitudes diferentes.

Posteriormente, las oscilaciones disminuyen progresivamente y las señales tienden a converger hacia un régimen prácticamente estable.

Este comportamiento indica que el modelo matemático y la red de conectividad fueron integrados correctamente y que las regiones evolucionaron temporalmente bajo la influencia de su dinámica local y del acoplamiento definido entre ellas.

Es importante señalar que estas señales no corresponden directamente a un electroencefalograma (EEG) ni a potenciales eléctricos medidos en un paciente. Los valores representados corresponden a variables de estado generadas por un modelo matemático simplificado.

Por lo tanto, la gráfica debe interpretarse como una demostración computacional del funcionamiento de una red cerebral simulada mediante TVB y no como una reproducción exacta de la actividad fisiológica de un cerebro humano real en reposo.